

이름 :

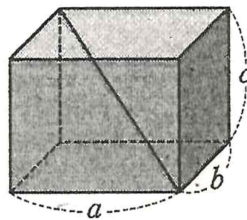
2023학년도 1학기 1차고사 (정주고1)

시험범위 : 다항식 ~ 이차함수

1. 다항식 $(4x^2 - x + a)(x^2 + x - 7)$ 의 전개식에서 x^2 의 계수가 -23 일 때, 상수 a 의 값은? [4점]¹⁾

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

2. 오른쪽 그림과 같이 세 모서리의 길이가 각각 a, b, c 인 직육면체의 겉넓이가 52이고, 대각선의 길이가 $\sqrt{29}$ 일 때, 모든 모서리의 길이의 합은? [4.1점]²⁾



- ① 9 ② 18 ③ 27 ④ 36 ⑤ 45

3. x^3 의 계수가 1인 삼차식 $P(x)$ 에 대하여 $P(1)=1$, $P(2)=3$, $P(3)=5$ 일 때, $P(x)$ 를 x 로 나누었을 때의 나머지는? [4.5점]³⁾

- ① -7 ② -5 ③ -3 ④ -1 ⑤ 1

4. x 의 값에 관계없이 등식

$$(x-2)^3 = a(x+1)^3 + b(x+1)^2 + c(x+1) + d$$

가 항상 성립할 때, 상수 a, b, c, d 에 대하여 $a+b-c-d$ 의 값은? [4.1점]⁴⁾

- ① -10 ② -9 ③ -8 ④ -7 ⑤ -6

5. $(x^2 + 4x - 4)(x^2 + 4x + 2) - 7$ 의 인수가 아닌 것은? [4.5점]⁵⁾

- ① $x-3$ ② $x-1$ ③ $x+1$ ④ $x+3$ ⑤ $x+5$

6. 다항식 $x^5 - x^4 + x$ 를 $x+1$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$ 라고 할 때, $Q(x)$ 를 $(x-1)(x-2)$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 한다. 이때, $R(-1)$ 의 값은? [4.7점]⁶⁾

- ① -10 ② -8 ③ -6 ④ -4 ⑤ -2

7. 삼각형의 세 변의 길이 a, b, c 가

$$a^3 - a^2c + ab^2 + ac^2 - b^2c - c^3 = 0$$

$$a + b = 11$$

$$b - c = 11$$

을 만족시킬 때, 이 삼각형의 넓이는? [4.7점]⁷⁾

- ① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

8. 복소수 $z = k^2(1+i) - 3k + 2 - i$ 에 대하여 z^2 이 실수가 되도록 하는 모든 실수 k 의 합은? [4.5점]⁸⁾

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

9. 이차함수 $y = 2x^2 + 3x$ 의 그래프와 직선 $y = 5x + m - 3$ 이 만나지 않도록 하는 자연수 m 의 개수는? [4점]⁹⁾

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

10. 두 복소수 $\alpha = -2 + i$, $\beta = 1 - 2i$ 에 대하여 $\alpha\bar{\alpha} + \alpha\bar{\beta} + \bar{\alpha}\beta + \beta\bar{\beta}$ 의 값은? (단, $\bar{\alpha}$, $\bar{\beta}$ 는 각각 α , β 의 켤레복소수이다.) [4점]¹⁰⁾

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

11. 함수 0이 아닌 두 실수 a, b 가 $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = -\sqrt{\frac{a}{b}}$ 을 만족시킬 때,

[보기]에서 함수 $f(x) = x^2 + ax + b$ 에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은? [4.7점]¹¹⁾

[보기]

ㄱ. $f\left(-\frac{a}{2}\right)f(0) > 0$

ㄴ. $f(x)$ 는 x 축과 항상 서로 다른 두 점에서 만난다.

ㄷ. $(0, b)$ 에서의 접선의 방정식의 x 절편은 $\frac{b}{a}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 이차방정식 $x^2 - 2x + a = 0$ 의 두 근이 α, β 이고 이차방정식 $x^2 - 3x + b = 0$ 의 두 근이 $\alpha^2 + \beta^2$, $\alpha^2\beta^2$ 일 때, 실수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은? [4.5점]¹²⁾

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

13. $-3 \leq x \leq 3$ 일 때, 이차함수 $y = (2-x)(4+x) + k$ 의 최댓값이 8이다. 주어진 x 의 값의 범위에서 이 함수의 최솟값은? (단, k 는 실수이다.) [4.1점]¹³⁾

- ① -5 ② -6 ③ -7 ④ -8 ⑤ -9

14. 이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 의 한 근이 $2 - \sqrt{2}i$ 일 때, 실수 a, b 에 대하여 $b - a$ 의 값은? [4.1점]¹⁴⁾

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

15. 이차함수 $y = -x^2 - x + 2a$ 의 그래프가 직선 $y = 4x + a + 1$ 보다 항상 아래쪽에 있도록 하는 정수 a 의 최댓값은? [4.5점]¹⁵⁾

- ① -6 ② -5 ③ -4 ④ -3 ⑤ -1

<서답식>

서답식 1. 다항식 $x^2 - 20x + k$ 이 있다. 서로 다른 자연수 m, n 에 대하여 $(x-m)(x-n)$ 의 꼴로 인수분해 되도록 하는 자연수 k 의 최댓값이 M , 최솟값이 m 일 때, $M - m$ 의 값을 구하시오. [5점]¹⁶⁾

서답식 2.

등식

$$(1+x)^{19} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_{18}x^{18} + a_{19}x^{19}$$

이 x 에 대한 항등식일 때, $a_1 - a_3 + a_5 - a_7 + \cdots + a_{17} - a_{19}$ 의 값을 구하시오. (단, $a_0, a_1, a_2, \cdots, a_{19}$ 는 상수) [5점]¹⁷⁾

서답식 3.

점 $\left(\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}\right)$ 을 지나고 곡선 $y = 2x^2 + 3x + 1$ 와 한 점에서 만나도록 하는 모든 직선의 기울기의 곱을 구하시오. [5점]¹⁸⁾

서술형 [4~6]

※ 풀이과정 및 정답을 쓰시오. (정답만 쓰면 0점)

서술형 4.

두 실수 a, b 에 대하여 $a+b=-7$, $a^3+b^3=-133$ 일 때, a^3-b^3 의 값을 구하시오. (단, $a > b$) [7점]¹⁹⁾

서술형 5.

다항식 $P(x)$ 를 $(x-2)$ 로 나누었을 때 몫이 $G(x)$, 나머지가 3이고, $P(1)=-4$ 이다. $xP(x)$ 를 $(x-2)$ 로 나누었을 때 몫을 $Q(x)$, 나머지가 R 일 때, $Q(1)+R$ 의 값을 구하시오. [7점]²⁰⁾

서술형 6.

복소수 $z=-1+3i$ 에 대하여

$\frac{z+1}{\bar{z}} - \frac{\bar{z}-1}{z} = a+bi$ 일 때, 실수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값을 구하시오. (단, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.) [6점]²¹⁾

시험지에 이름을 꼭 써주세요~

-
- 1) [정답] ⑤
 - 2) [정답] ④
 - 3) [정답] ①
 - 4) [정답] ③
 - 5) [정답] ①
 - 6) [정답] ②
 - 7) [정답] ⑤
 - 8) [정답] ②
 - 9) [정답] ②
 - 10) [정답] ②
 - 11) [정답] ③
 - 12) [정답] ③
 - 13) [정답] ④
 - 14) [정답] ⑤
 - 15) [정답] ①
 - 16) [정답] 81
 - 17) [정답] -1
 - 18) [정답] 5
 - 19) [정답] 117
 - 20) [정답] 16
 - 21) [정답] 1